

2018 年真题

## 数学基础

一、（共4分）用逻辑符号表达下列语句（论域为包含一切事物的集合）

- 1、（2分）集合A的任一元素的元素都是A的元素
- 2、（2分）天下没有长相完全一样的两个人（要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

二、填空（1-2题每空1分，3-6题每空2分，共16分）

- 1、设 $A=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，计算 $\emptyset-A=\emptyset$ ， $A-P(\emptyset)=()$ ， $P(A)-\{\emptyset\}=()$ ， $P(A)\oplus A=()$ 。  
（其中 $P(A)$ 表示A的幂集）

2、按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果，

其中N表示自然数集合，R表示实数 $\cap 30=()$ ； $\cap \{18,27\}=()$ ； $|\mathbb{N}\mathbb{N}|=()$ ； $|\mathbb{R}\mathbb{R}|=()$

3、将函数 $f(x)=(1+x+x^2+x^3+\cdots)^2(x^2+x^3+x^4+\cdots)^3$ 展开后 $x^{14}$ 系数是 $()$ 。

4、如果平面图和它对偶图是同构的，则称此平面图是自对偶的。若G是有n个顶点，m条边的自对偶图，求n和m满足关系式是 $()$ （此关系不含有n和m以外的其他变量）。

5、设图G是共有10个顶点边数最多的三部图，则G有 $()$ 条边

6、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法， $S_i$ 表示i对夫妇坐一起，则同时满足 $S_1$ ， $S_3$ 和 $S_6$ 的坐法有 $()$ 种。

三、计算题（要求写出详细运算步骤，共3分）

1、有120个学生参加考试，共有A、B、C三道题。已知三道题都做对的有12个学生，作对A、B都有20个学生，做对A、C的有16个学生，做对B、C都有28个学生，做对A的有48个学生，做对B的有56个学僧，有16个学生一道题也没有做对，试求仅做对C的学生有多少个？

四、解答题（共6分）

1、（3分）4名同学同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试1人，2门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？

2、（3分）求满足递推关系 $h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$ 中 $h_n$ 的表达式，其中初始条件 $h_0=1$ ， $h_1=-2$

五、证明题（11分）

1、（3分）对非空集合A上的关系R，若R是非自反和传递的，证明R是反对称的。

2、（8分）设 $K_n$ 是n个顶点的完全图，用红、蓝两种颜色给 $K_9$ 的边任意着色。

1) 证明 $K_9$ 中至少存在一个顶点v，使得v关联红边个数不是3。

2) 证明必有蓝色的 $K_4$ 或红色的 $K_3$ 。

## 计算机体系结构

一、选择题（每小题1分，共5分）

有如下三种并行存储器：

A.并行访问存储器（增加存储器宽度，在一个存储周期内可读写多个数据）

B.高位交叉存储器（用地址码的高位区分不同存储体）

C. 地位交叉存储器（用地址码的低位区分不同存储体，并采用流水线的方式分时访问多个存储体）

对于下面 5 种情况，选择对应的 A 或 B 或 C 分别填入括号内

1. 控制逻辑最简单的是（）
2. 主要用来增加存储器容量，访问存储器速度基本不变的是（）
3. 既增加存储器容量，又提高访问速度，且访问冲突比较小的是（）
4. 用 4 个  $8M \times 8b$  的存储芯片组成  $8M \times 32b$  的存储器，采用的是（）
5. 在笔记本电脑中新增加一个内存条，实际采用了（）

## 二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 对于四种软件兼容方法：向后（过去）兼容，向前（未来）兼容，向上（功能）兼容和向下（功能）兼容。在同一系列计算机内设计一种新型机，为了保证软件兼容，

（题目看不清）（1）\_\_\_\_\_兼容必须做到；\_\_\_\_\_兼容尽量做到。

（2）（）兼容和（）兼容可以不考虑。

（3）在新设计的机型中增加一组字符处理指令，属于（）兼容。

2. 某计算机有字节多路通道、数组多路通道和选择通道等三种通道工作方式。

（1）打印机打印通常采用（）通道。

（2）只连接一个磁盘存储器通常采用（）通道。

（3）使用硬件最多的是（）通道。

（4）使用硬件最少的是（）通道。

（5）多个磁盘同时工作时通常采用（）通道。

## 计算机网络

### 一、填空题（每空1分，共6分）

1. 以太网采用（）算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从（）中间选择一个值。

2. 若主机A通过一个TCP链接向主机B连续发送两个相邻的TCP报文段，第一个报文段的序号为750，第二个序号为1100，那么第一个报文段中有（）字节数据。

3. 一台主机的IPv4地址为16.29.4.3，子网掩码为255.248.0.0，该主机所在网络共有（）个不同子网，该主机子网地址为（），子网掩码对应的网络前缀有（）。

### 二、单项选择题（每小题1分，共5分）

1. 当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（）

A. 丢弃

B. 洪泛

C. 转发给网关

D. 转发给其他主机

2. 四个地址块172.18.129.0/24, 172.18.130.0/24, 172.18.132.0/24, 172.18.133.0/24, 如果进行路由汇聚, 覆盖这4个地址块的是 ()

A. 172.18.132.0/23

B. 172.18.128.0/22

C. 172.18.130.0/22

D. 172.18.128.0/21

3. 一个使用选择性重传协议的数据链路层协议, 如果采用了6位的帧序号, 那么可以使用的最大发送窗口是 ()

A. 31

B. 32

C. 63

D. 64

4. 关于IPv6的叙述, 错误的是 ()

A. IPv6数据报取消了选项字段, 采用扩展首部实现选项功能

B. IPv6数据报只能在源点进行分片, 路由器不进行分片操作

C. IPv6的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信

D. IPv6支持按流标号进行资源预分配

5. 域名解析两种方式分别是 ()

A. 直接解析和间接解析

B. 直接解析和递归解析

C. 间接解析和迭代解析

D. 迭代解析和递归解析

### 三、名词解释 (每小题2分, 共4分)

1. 时延带宽积

2. 虚拟局域网

### 四、问答和计算题 (共15分)

(计算中记:  $1\text{G} \approx 10^9$ ;  $1\text{M} \approx 10^6$ ;  $1\text{K} \approx 10^3$ )

1. (共4分) 主机A通过一条带宽为100Mbps的网络链路向主机B传输数据帧, 假设每帧携带的数据是1K字节, 链路单向时延为50ms, 若设计一个滑动窗口协议, 使得发送窗口和接收窗口大小相同:

(1) 窗口大小是多少?

(2) 最少需要多少位作为序号?

2. (共5分) UDP用户数据报的数据部分长度是8000字节, 通过以太网来传输UDP数据报, 若UDP头部为8字节, IP分组头部为20字节, 以太网MTU为1500字节。

(1) 能分几个IP分片?

(2) 最后一个IP分片的长度是多少? 片偏移字段值是多少?

3. (共5分) 设TCP的慢启动窗口大小从1开始, 拥塞窗口阈值初始为16 (报文段), 当拥塞窗口上升到20时发生超时, TCP开始慢启动和拥塞避免。

(1) 简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。

(2) 第15轮次传输时, 拥塞窗口大小为多少?

(3) 在哪个传输轮次中发送第35个报文段?

## 软件工程

### 一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1.E-R 图主要由哪些要素组成 ( )

- A. 数据, 对象, 实体      B. 控制, 联系, 对象      C. 实体, 联系, 属性      D. 实体, 属性, 操作

2.正式技术评审的目标是 ( )

- A. 发现软件中的错误    B. 评价程序员的工作效率    C. 发现和改正程序中的错误  
D. 记录程序员给出的情况与绩效挂钩

3.在 UML 中, ( ) 关系描述了两个对象类之间的一般化/特殊化关系, 它可以使子对象类共享父对象类的属性和方法。

- A. 依赖  
B. 泛化  
C. 关联  
D. 实现

4.某模块内有两个处理 A 和 B, 分别对数据区 X 写数据和读数据, 则该模块的内聚类型属于 ( )

- A. 逻辑内聚  
B. 过程内聚  
C. 通信内聚  
D. 内容内聚

4.关于增量开发模型的叙述, 错误的是 ( )

- A. 不必等到整个系统开发完成就可以使用  
B. 可以使用较早开发的增量构件来构建稍后开发的增量构件  
C. 优先级最高的服务先交付, 这样最重要的服务能接受最多的测试  
D. 有利于较好的模块划分

### 二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 软件的开发成本不但要考虑开发的人力消耗, 还要考虑期间的其他经常性消耗。 ( )  
2. 模块的独立程度可以用两个标准来衡量, 这两个标准分别是模块的内聚度和模块之间的耦合度, 他们属于定性的标准。 ( )

3. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 N-S 图（盒图），与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（）
4. 描述一个模块内的处理流程时，一种改进的方法是使用 PAD 图，与最常用的程序流程图相比，它的优点是完全避免了 GOTO 转移，彻底遵循了结构化程序设计的思想。（）
5. 在描述系统功能时常使用用例图建模，但也需要辅之以规格说明，即用例实现的场景。场景从用户角度描述每一个功能处理的事件序列。（）

### 三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 在承包软件项目之前为什么要需要可行性研究？软件项目的可行性研究主要研究哪几个方面的可行性？
2. 事务驱动风格的体系结构在软件体系中属于控制 XX，它是通过外部生成的事件 XX 的系统。典型的事务驱动风格的体系结构有哪种类型？简述他们的控制机制。
3. 软件生存周期中可能执行的活动可以分为 5 个基本过程，这 5 个基本过程是什么？每一个基本过程与软件项目的哪一方相关？

### 四、建模题（共 8 分）

问题陈述：下面是在某慕课教育平台上一个在线作业批改系统的简化陈述：

学生

- 系统登录，提交学生标识（学号、密码）；
- 在线提交作业（作业题量、完成题目、答案、提交时间）；
- 获取作业已批改的通知（学号、批改时间、评分、评价（可选））；
- 查看已批改的作业。

教师

- 教师登录，提交教师标识（教师号、密码）；
- 上传作业信息（作业题量、布置题目、标准答案、评分标准、最后期限）；
- 获取有作业提交的通知（学号、提交时间）；
- 下载学生提交的作业（在屏幕上显示）；
- 批改后上传已批改作业（学号、批改时间、评分、评价（可选））；
- 获取作业抽检意见（学号、教师号、建议）。

教学督导

- 教师登录，提交督导标识（教师号，密码）；
- 抽取并下载作业样本（学号、教师号、批改时间、评分、评价（可选））；
- 抽检并提交抽检意见（学号、教师号、建议）。

试回答：

1. （4分）结构化分析方法给出该系统的顶层DFD中，请补充图中缺失的4个数据流；
2. （4分）写出该数据流图中的数据字典。

